

물질안전보건자료(MSDS)

MSDS 번호 : AA00863-0000000451

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : LUBCHEM BE 6181 MG

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 권고용도 : 그리스
- 사용상의 제한 : 자료없음

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

- 제조자정보 : (주)루브캠코리아
- 공급자정보 : (주)루브캠코리아
- 주 소 : 대구 달서구 달서대로 109길 20 MJ테크노파크 206호
- 정보제공서비스 또는 긴급연락 전화 : 053) 625-4833
- 담당부서 및 연락처(MSDS 작성자) : 기술연구소 김광태

2. 유해 위험성

가. 유해 위험성 분류

- 급성 독성(흡입: 분진/미스트) : 구분4
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극)
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

- 그림문자



- 신호어 : 위험
- 유해 위험 문구

H318 : 눈에 심한 손상을 일으킴.
H332 : 흡입하면 유해함
H335 : 호흡기 자극을 일으킬 수 있음

- 예방조치 문구

- 예방

P261 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하십시오.

- 대응

P304+P340 : 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P305+P351+P338 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오
P310 : 즉시 의료기관/의사/...의 진찰을 받으십시오.
P312 : 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.

- 저장

P403+P233 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.용기를 단단히 밀폐하십시오.
P405 : 잠금장치를 하여 저장하십시오.

- 폐기

P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해.위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성 : 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	CAS번호	함유량(%)
1. Highly Refined Mineral Oil	고도로 정제된 미네랄 오일	64742-57-0	75 ~ 85
2. 하이드록시스테아린산리튬 (LITHIUM HYDROXYSTEARATE)	12-하이드록시옥타데카노산, 리튬염	7620-77-1	10 ~ 20
3. N-페닐 벤젠아민 반응 생성물 WITH 2,4,4-트리메틸펜텐	MIXTURE OF OCTYLATED DIPHENYLAMINES	68411-46-1	< 3
4. 이황화 몰리브데넘	MOLYBDIC SULFIDE	1317-33-5	< 5
5. 흑연	Graphite	90387-90-9	< 5

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 :

- 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.
계속 씻으시오.

나. 피부에 접촉했을 때 :

- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

다. 흡입했을 때 :

- 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우
의료 조치를 취하십시오.
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

라. 먹었을 때 :

- 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

마. 기타 의사의 주의사항 :

- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한)소화제

- 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
- 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 :

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
- 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 :

- 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 :

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법 :

- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :

- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

나. 안전한 저장방법 :

- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.
- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등

(제품에 대한 노출기준 및 생물학적 노출기준 자료가 없으므로, 구성 성분별 자료 기재함)

1) Highly Refined Mineral Oil

- 국내 규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : 자료없음
- 생물학적 노출기준 : 자료없음

2) 하이드록시스테아린산리튬 (LITHIUM HYDROXYSTEARATE)

- 국내 규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : 자료없음
- 생물학적 노출기준 : 자료없음

3) N-페닐 벤젠아민 반응 생성물 WITH 2,4,4-트리메틸펜텐

- 국내 규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : 자료없음
- 생물학적 노출기준 : 자료없음

4) 이황화 몰리브데넘

- 국내 규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : 자료없음
- 생물학적 노출기준 : 자료없음

5) 흑연

- 국내 규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : 자료없음
- 생물학적 노출기준 : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리 :

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

다. 개인 보호구 :

- 호흡기 보호 :
 - 일반 사용시 요구되지 않으나 연속 작업시나 노출 허용치를 초과하는 경우 호흡보호구를 착용할것.
- 눈 보호 :
 - 눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 보안경을 착용하십시오
 - 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오
- 손 보호 :
 - 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오
- 신체 보호 :
 - 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하십시오

9. 물리 · 화학적 특성

가. 외관 : 반고상 그리스

나. 냄새 : 비누냄새 및 석유계 탄화수소 냄새

다. 냄새 역치 : 자료없음

라. pH : 자료없음

마. 녹는점/어는점 : 자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음

사. 인화점 : 자료없음

아. 증발 속도 : 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음

카. 증기압 : 자료없음

타. 용해도 : 자료없음

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중 : 0.90

거. N-옥탄올/물 분백계수 : 자료없음

너. 자연발화 온도 : 자료없음

더. 분해 온도 : 자료없음

러. 점도(기유) : 자료없음

머. 분자량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 :

- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건 :

- 열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야할 물질 :

- 가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질 :

- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 유독한 가스가 발생할 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 분류되지 않음

나. 건강 유해성 정보

(제품에 관한 자료가 없으므로, 구성 성분별 자료를 기재함.)

1) Highly Refined Mineral Oil

○ 급성 독성

- 경구 : 자료없음
- 경피 : 자료없음
- 흡입 : 자료없음

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 자료없음

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료없음

○ 호흡기 과민성 : 자료없음

- 피부 과민성 : 자료없음
- 발암성 : 해당없음
- 생식세포 변이원성 : 자료없음
- 생식독성 : 자료없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료없음
- 흡인유해성 : 자료없음
- 기타유해성영향 : 자료없음

2) 하이드록시스테아린산리튬 (LITHIUM HYDROXYSTEARATE)

- 경구 : > 5000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline : OECD 420(Acute Oral Toxicity-F Dose Method)
- 경피 : > 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline : OECD 402(Acute Dermal Toxicity)
- 흡입 : 자료없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 자료없음
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료없음
- 호흡기 과민성 : 자료없음
- 피부 과민성 : 자료없음
- 발암성 : 분류되지 않음
- 생식세포 변이원성 : 자료없음
- 생식독성 : 자료없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료없음
- 흡인유해성 : 자료없음
- 기타 유해성 영향 : 자료없음

3) N-페닐 벤젠아민 반응 생성물 WITH 2,4,4-트리메틸펜텐

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 >5000 mg/kg 실험종 : Rat (bw OECD401)
 - 경피 : LD50 >2000 mg/kg
 - 흡입 : 자료없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 자료없음
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료없음
- 호흡기 과민성 : 자료없음
- 피부 과민성 :
 - in Vivo 기니피그 maximization test 과민하지않음 OECD 406 GLP
- 발암성 : 자료없음
- 생식세포 변이원성 :
 - in Vitro 박테리아 복귀돌연변이 시험 결과 : 음성 (e-Chemportal : HPVIS), 골수세포를 이용한 염색체이상시험 : 마우스(수컷) 경구 Gavage 영향없음
- 생식독성 : 자료없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) :
 - 랫드(암,수) 경구 Gavage 43-54일 NOEL(전신독성)=5mg/kg bw/day OECD 422 GLP read across 184378-08-3 처치-관련 효과는 전부 자연적으로 적응할 수 있는 정도로 고려됨.
- 흡인유해성 : 자료없음
- 기타 유해성 영향 : 자료없음

4) 이황화 몰리브데넘

- 급성 독성
 - 경구 : 자료없음
 - 경피 : LD >2000 mg/kg 실험종 : Rabbit
 - 흡입 : 분진 LC50 >2820 mg/m³ 4 hr 실험종 : Rat

- 피부 부식성 또는 자극성 : 자료없음
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료없음
- 호흡기 과민성 : 자료없음
- 피부 과민성 : 자료없음
- 발암성 : 자료없음
- 생식세포 변이원성 : 자료없음
- 생식독성 : 자료없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) :
고농도의 molybdenum compounds 흡입 시 상부 호흡기에 자극 가능
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료없음
- 흡인유해성 : 자료없음
- 기타유해성 영향 : 자료없음

5) 흡연

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rat (OECD Guideline 423 GLP)
 - 경피 : LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rat (OECD Guideline 402 Commission Regulation (EC) No 440/2008, L 142, Annex Part B, 30 May 2008 EPA OPPTS 870.1200 GLP)
 - 흡입 : 자료없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 자료없음
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼 부식, 심각한 자극 OECD Guideline 405 EU Method B.5 EPA OPPTS 870.2400 GLP
- 호흡기 과민성 : 자료없음
- 피부 과민성 : 자료없음
- 발암성 : 해당없음
- 생식세포 변이원성 : in vitro 박테리아 복귀 돌연변이 시험 (e.g. Ames test) 음성 OECD Guideline 471 EU Method B.13/14 EPA OPPTS 870.5100 GLP
- 생식독성 : 자료없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료없음
- 흡인유해성 : 자료없음
- 기타 유해성 영향 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

- 가. 수생·육생 생태 독성 : 자료없음
- 나. 잔류성 및 분해성 : 자료없음
- 다. 생물 농축성 : 자료없음
- 라. 토양 이동성 : 자료없음
- 마. 기타 유해 영향 : 자료없음

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법 :
 - 폐기물은 승인된 산업용 쓰레기 매립지에 매립
- 나. 폐기시 주의사항 :
 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔 번호 : UN 운송위험물질 분류정보가 없음
- 나. 유엔 적정 선적명 : 해당없음
- 다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음
- 라. 용기등급 : 해당없음
- 마. 해양오염물질 : 자료없음
- 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책
 - 화재시 비상조치의 종류 : 해당없음
 - 유출시 비상조치의 종류 : 해당없음

15. 법적 규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 해당없음
- 나. 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당없음
- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당없음
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물
- 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
 - 잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음
 - EU 분류정보
 - 확정 분류 결과 : 해당없음
 - 위험 문구 : 해당없음
 - 안전 문구 : 해당없음
 - 미국 관리 정보
 - OSHA 규정 : 해당없음
 - CERCLA 103 규정 : 해당없음
 - EPCRA 302 규정 : 해당없음
 - EPCRA 304 규정 : 해당없음
 - EPCRA 313 규정 : 해당없음
 - 로테르담협약물질 : 해당없음
 - 스톡홀름협약물질 : 해당없음
 - 몬트리올의정서물질 : 해당없음

16. 기타 참고사항

- 가. 자료의 출처 :
 - 한국산업안전보건공단
 - 고용노동부 고시 제 2020-130호
 - ECHA(유럽화학물질청)
 - 원료공급처
- 나. 최초 작성 일자 : 2026. 01. 02.

다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 : 0회

라. 기타

- EU 위원회는 IP 346에 의해 측정했을 때 3% 미만의 DMSO(Dimethyl Sulfoxide)를 함유하는 물질에 대해서 발암 물질로 분류할 필요가 없음을 명시하였음.
- EU의 미네랄 오일 재분류에 의해 탄화수소류로서 40℃에서 동점도가 20.5mm²/s(cSt) 이상인 물질에 대해서는 흡인 유해 물질로 분류할 필요가 없음을 명시하였음.